

Modul 4.2 - Implementieren von DFS

☰ Tags	
🕒 Zuletzt bearbeitet am	7. April 2026 00:56
🕒 Erstellt am	6. April 2026 21:49

Aufgabenstellung

Challenge-Lab: Implementieren Sie in einer AD-Umgebung mit zwei Standorten (Headquarter und Branch) je einen Dateiserver pro Standort und einen Client im Branch Office.

Erstellen Sie auf beiden Servern eine identische Verzeichnisstruktur mit mehreren Unterverzeichnissen und restriktiven Zugriffsberechtigungen für verschiedene Benutzergruppen (AGDLP).

Geben Sie diese Unterverzeichnisse frei und nehmen Sie diese in einen ad-integrierten DFS-Namespaces auf. Lassen Sie die freigegebenen Verzeichnisse zwischen den Servern (einzeln) replizieren.

Stellen Sie den DFS-Namespaces auf einem Client mittels "Laufwerkzuordnung" durch eine GPO bereit (der Namespace soll als Netzlaufwerk automatisch bei Benutzeranmeldung verbunden werden).

Sichern Sie die Dateidienste bestmöglich ab.

Testen Sie den Client-Zugriff auf den DFS-Namespaces und die "site-awareness" des Zugriffs.

A - Skill :: Configure a DFS Namespaces

R&D : Erkunden Sie, wie ein DFS Namespaces erstellt und konfiguriert wird und wie mit seiner Hilfe File Services serverübergreifend integriert werden können. Implementieren Sie einen serverübergreifenden DFS-Namespaces, der serverunabhängig über einen Domänenpfad aufgerufen werden kann.

Stichwörter: Role service, namespace types, folders and folder targets, DFS replication targets

siehe Exam Ref 70-740, Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016, Craig Zacker, Pearson Education, 2017, Ch2

B - Skill :: Configure DFS Replication

R&D : Erkunden Sie den DFS-Replikationsdienst und seine Konfiguration und entdecken Sie, wie er hilft Dateidienste für Branch Offices zu verbessern. Implementieren Sie eine DFS-Replikation in einer einfachen AD-Topologie mit zwei Standorten.

Stichwörter: Role service, replication group, replication scheduling, staging, RDC settings

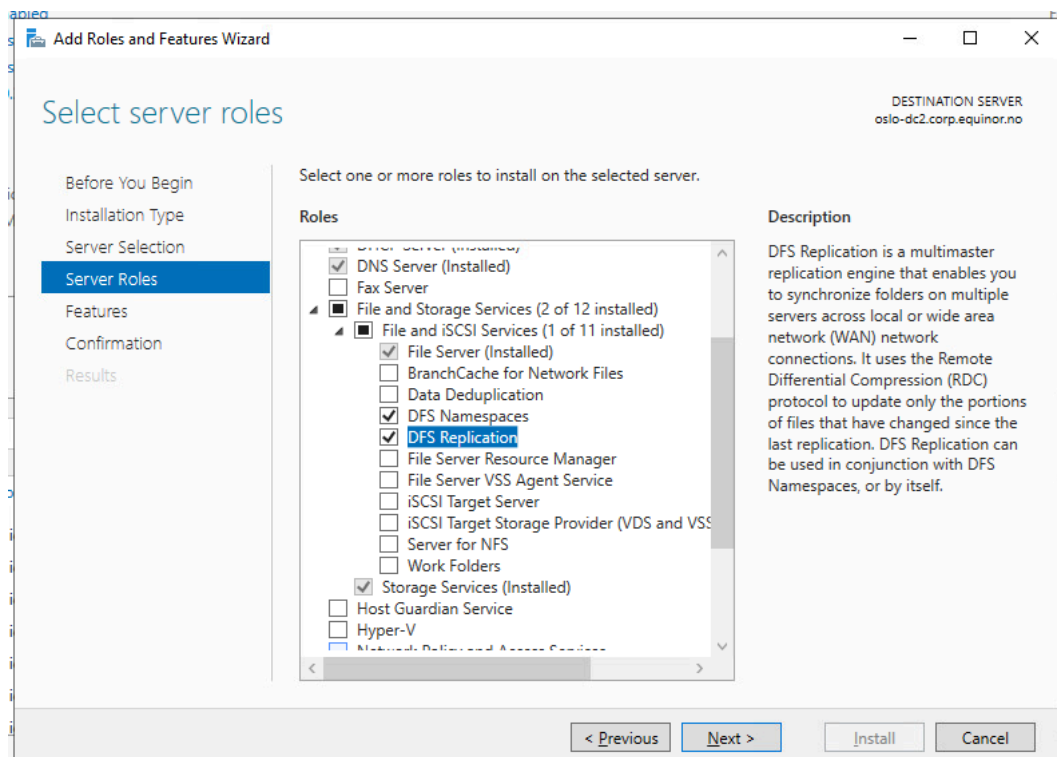
siehe Exam Ref 70-740, Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016, Craig Zacker, Pearson Education, 2017, Ch2

Durchführung

Phase 1: Installation der Rollendienste

Bevor Sie beginnen, müssen die notwendigen Dienste auf beiden Servern installiert werden.

1. Öffnen Sie den **Server-Manager** auf `oslo-dc2` und `sv-rod`.
2. Wählen Sie **Rollen und Features hinzufügen**.
3. Navigieren Sie zu **Serverrollen** → **Datei- und Speicherdienste** → **Datei- und iSCSI-Dienste**.
4. Installieren Sie:
 - **DFS-Namespaces**
 - **DFS-Replikation**



Phase 2: Verzeichnisstruktur und Berechtigungen (AGDLP)

Erstellen Sie auf beiden Servern die gleiche Struktur (z.B. `D:\Shares\Marketing` und `D:\Shares\HR`).

THEORIE-SLOT: Das AGDLP-Prinzip

Um restriktive und wartbare Berechtigungen umzusetzen, nutzt man AGDLP:

- **A**ccounts (Benutzer) werden Mitglied von...
- **G**lobalen Gruppen (z.B. `G_Marketing_Users`). Diese kommen in...
- **D**omain **L**ocal Gruppen (z.B. `DL_Marketing_ReadWrite`). Diese erhalten...
- **P**ermissions (NTFS-Berechtigungen) auf den Ordner.

Schritte:

1. Erstellen Sie die Verzeichnisse lokal.
2. Vergeben Sie NTFS-Berechtigungen basierend auf Ihren Domain Local Gruppen.
3. Geben Sie die Ordner frei (Share-Berechtigungen: "Jeder" → "Vollzugriff", die Einschränkung erfolgt über NTFS).

AGDLP-Struktur

Gruppen & Accounts

GG_Linux:

- Benedikt Theuretzbachner / theuretzbachner / Ganzgeheim123!
- Karun Sandhu / sandhu / Ganzgeheim123!

GG_Windows:

- Jan Wilimek / wilimek / Ganzgeheim123!
- Mohammad Danesh / danesh / Ganzgeheim123!

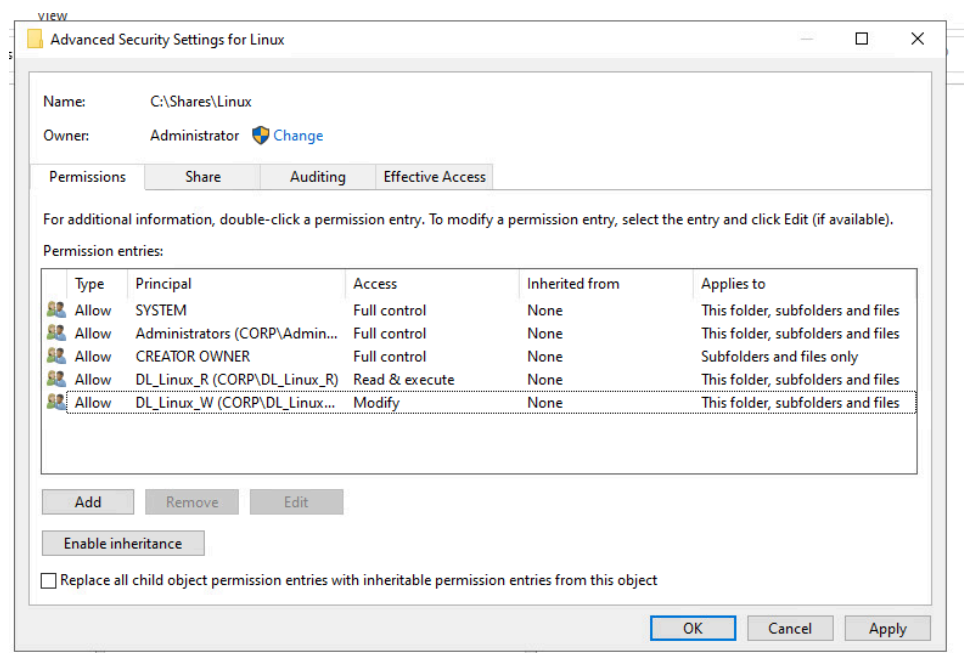
Domain Local Gruppen

- DL_Linux_R
- DL_Linux_W
- DL_Windows_R
- DL_Windows_W

Ordner (auf oslo-dc2 UND sv-rodcc erstellen)

C:\Shares\Linux

C:\Shares\Windows



Phase 3: Implementieren des DFS-Namespaces (Skill A)

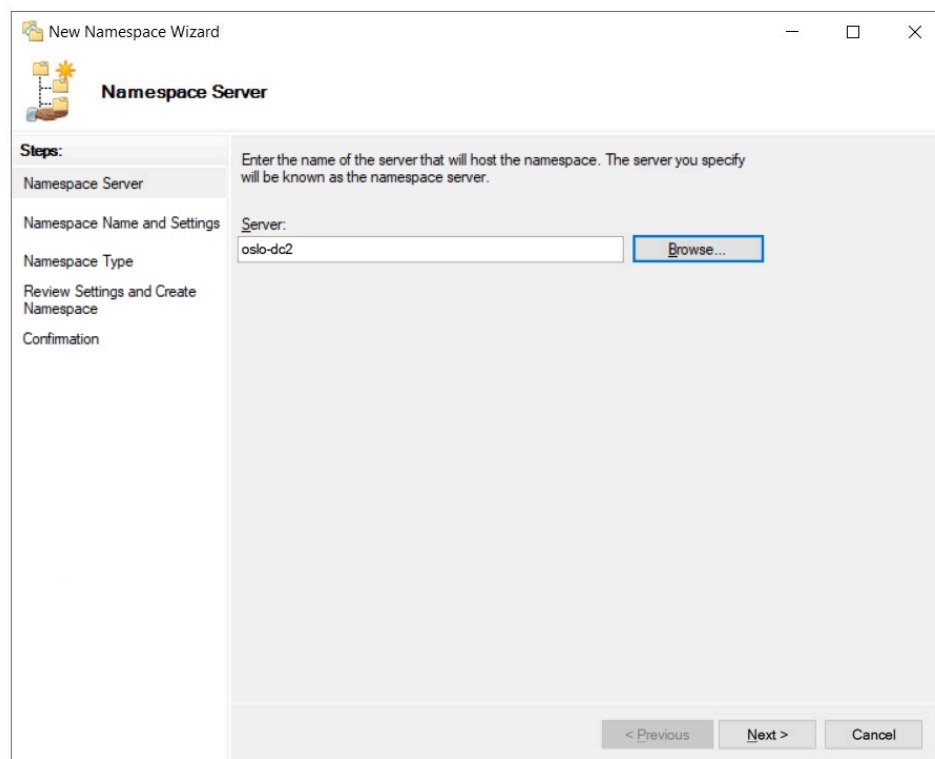
Ein Namespace bündelt verschiedene Freigaben unter einem logischen Pfad.

1. Öffnen Sie die **DFS-Verwaltung** auf `oslo-dc2`.
2. Rechtsklick auf **Namespaces** → **Neuer Namespace**.
3. **Server:** `oslo-dc2`.
4. **Name:** z.B. `Public`. Der Pfad lautet dann `\\IhrDomainName\Public`.
5. **Namespace-Typ:** Wählen Sie **Domänenbasierter Namespace** (für AD-Integration und Hochverfügbarkeit).
6. **Namespace-Server hinzufügen:** Fügen Sie nach der Erstellung `sv-rod` als weiteren Namespace-Server hinzu, damit der Namespace auch lokal im Branch Office verfügbar ist, wenn die WAN-Leitung steht.

RK auf den Namespace (`\\corp.equinor.no\OS`) / Add Namespace Server...

THEORIE-SLOT: Namespace-Typen

- **Domänenbasiert:** Speichert die Konfiguration im Active Directory. Erlaubt die Nutzung des Domännennamens im Pfad (`\\contoso.com\DFS`).
- **Eigenständig (Stand-alone):** Speichert die Konfiguration in der Registry des Servers. Der Pfad nutzt den Servernamen (`\\Server01\DFS`).



New Namespace Wizard

Namespace Name and Settings

Steps:

- Namespace Server
- Namespace Name and Settings**
- Namespace Type
- Review Settings and Create Namespace
- Confirmation

Enter a name for the namespace. This name will appear after the server or domain name in the namespace path, such as \\Server\Name or \\Domain\Name.

Name:

Example: Public

If necessary, the wizard will create a shared folder on the namespace server. To modify the settings of the shared folder, such as its local path and permissions, click Edit Settings.

< Previous **Next >** Cancel

New Namespace Wizard

Namespace Type

Steps:

- Namespace Server
- Namespace Name and Settings
- Namespace Type**
- Review Settings and Create Namespace
- Confirmation

Select the type of namespace to create.

☒ **Domain-based namespace**

A domain-based namespace is stored on one or more namespace servers and in Active Directory Domain Services. You can increase the availability of a domain-based namespace by using multiple servers. When created in Windows Server 2008 mode, the namespace supports increased scalability and access-based enumeration.

☒ **Enable Windows Server 2008 mode**

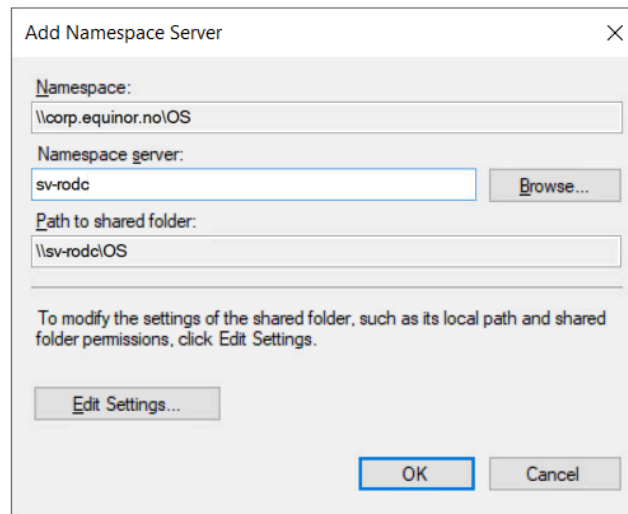
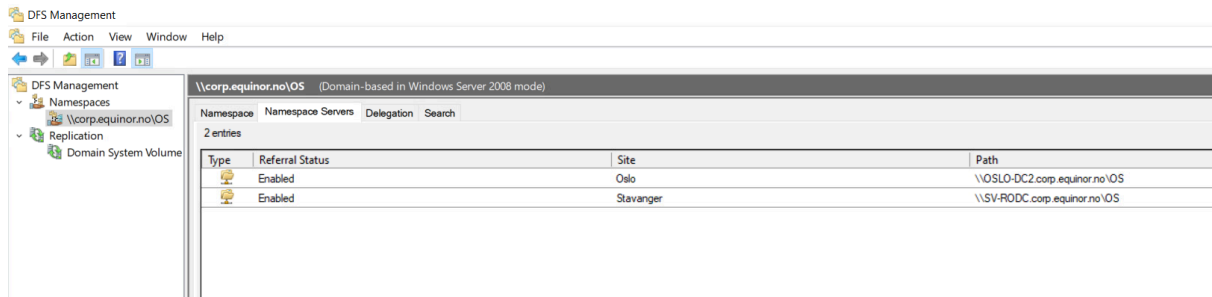
Preview of domain-based namespace:

☐ **Stand-alone namespace**

A stand-alone namespace is stored on a single namespace server. You can increase the availability of a stand-alone namespace by hosting it on a failover cluster.

Preview of stand-alone namespace:

< Previous **Next >** Cancel



Phase 4: DFS-Replikation konfigurieren (Skill B)

Damit die Daten zwischen HQ und Branch synchron bleiben.

1. In der DFS-Verwaltung: Rechtsklick auf **Replikation** → **Neue Replikationsgruppe**.
2. **Typ**: Replikationsgruppe für Veröffentlichung (Multipurpose).
3. **Name**: z.B. `RG_Marketing`.
4. **Mitglieder**: Fügen Sie `oslo-dc2` und `sv-rodcc` hinzu.
5. **Topologie**: Wählen Sie **Hub-and-Spoke** oder **Full Mesh** (bei zwei Servern ist beides faktisch eine direkte Verbindung).
6. **Replikationszeitplan**: Wählen Sie "Kontinuierlich" für maximale Aktualität oder schränken Sie die Bandbreite für die Geschäftszeiten ein.
7. **Primäres Mitglied**: Wählen Sie `oslo-dc2` (der Server, dessen Datenstand zuerst repliziert wird).
8. **Replizierte Ordner**: Wählen Sie den lokalen Pfad (z.B. `D:\Shares\Marketing`).

THEORIE-SLOT: Staging und RDC

- **Staging-Ordner:** Ein Zwischenspeicher, in dem DFS-R Dateien komprimiert und vorbereitet, bevor sie übertragen werden. Die Größe sollte mindestens so groß sein wie die 32 größten Dateien im Ordner.
- **Remote Differential Compression (RDC):** Ein Algorithmus, der nur die geänderten Blöcke einer Datei überträgt, anstatt die gesamte Datei neu zu senden.

9. Pfade der Ordner auf anderen Members:

- **Server auswählen:** In der Liste sehen Sie den Server `sv-rod`. Sein Status steht wahrscheinlich auf „Nicht festgelegt“ (Not Set).
- **Bearbeiten:** Markieren Sie `sv-rod` und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten...** (Edit...).
- **Pfad angeben:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Häkchen bei **Aktiviert** (Enabled) gesetzt ist.
 - Geben Sie unter **Lokaler Pfad des replizierten Ordners** den Pfad auf dem `sv-rod` ein (z. B. `D:\Shares\Marketing`).
 - **Tipp:** Verwenden Sie idealerweise exakt denselben Pfad wie auf dem ersten Server, um die Verwaltung übersichtlich zu halten.
- **Bestätigen:** Klicken Sie auf **OK**. Der Status in der Liste ändert sich nun auf „Aktiviert“.
- **Weiter:** Klicken Sie auf **Weiter** (Next), um die Konfiguration abzuschließen.

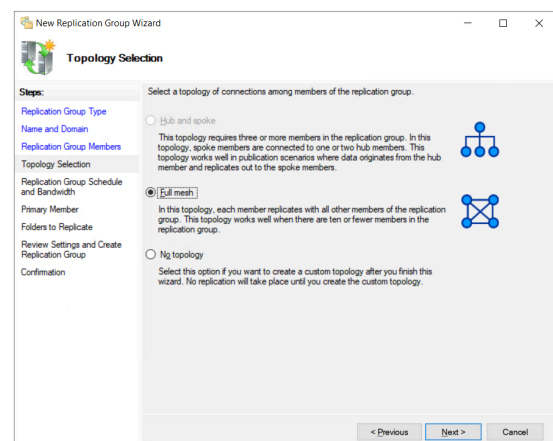
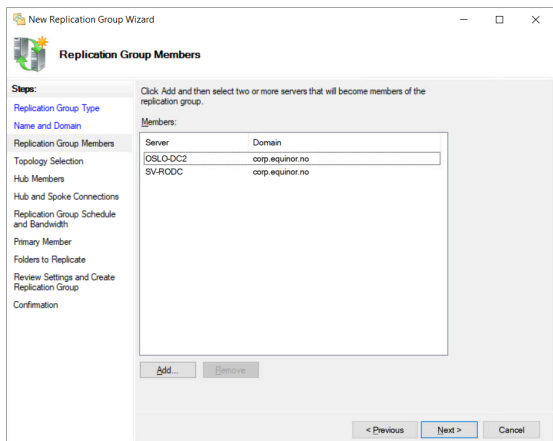
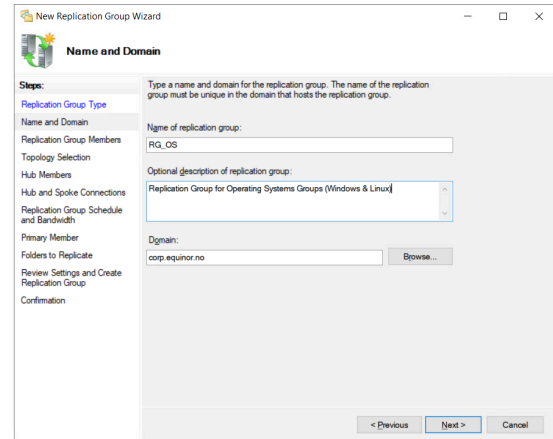
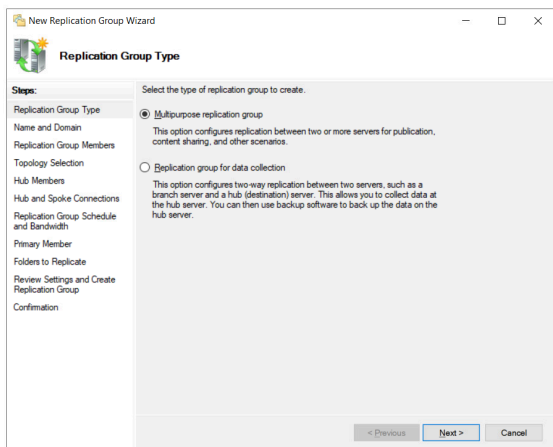
So veröffentlichst du die Ordner im Namespace

1. **DFS-Verwaltung öffnen:** Gehe zu **Namespaces** → `\\corp.equinor.no\OS`.
2. **Neuer Ordner:** Rechtsklick auf den Namespace-Namen → **Neuer Ordner....**
3. **Name vergeben:** Gib den Namen ein, den die Benutzer sehen sollen (z. B. "Marketing" oder "Daten").
4. **Ziel hinzufügen:** Klicke auf **Hinzufügen....**
 - Gib den Pfad zur Freigabe auf dem ersten Server an: `\\oslo-dc2\Marketing`.

- Klicke erneut auf **Hinzufügen...** und gib den Pfad des zweiten Servers an: `\\sv-rodC\Marketing`.

5. Verknüpfung bestätigen: Da du die Replikation bereits in "Teil B" eingerichtet hast, erkennt DFS meist, dass diese Ziele repliziert werden. Falls eine Abfrage zur Replikation erscheint, kannst du diese bestätigen oder (da bereits konfiguriert) überspringen.

Jetzt sollte der Pfad `\\corp.equinor.no\OS\Marketing` sofort sichtbar und erreichbar sein.



New Replication Group Wizard

Replication Group Schedule and Bandwidth

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

Select the replication schedule and bandwidth to be used by default for all new connections in the replication group.

☒ **Replicate continuously using the specified bandwidth**
Use this option to enable replication 24 hours a day, seven days a week using the following bandwidth:

Bandwidth: Full

☐ Replicate during the specified days and times
Use this option to specify the days and times at which replication occurs by default. The initial replication schedule has no replication intervals; you must create at least one replication interval before replication can occur.

Edit Schedule...

< Previous Next > Cancel

New Replication Group Wizard

Primary Member

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

Select the server that contains the content you want to replicate to other members. This server is known as the primary member.

Primary member: OSLO-DC2

If the folders to be replicated already exist on multiple servers, the folders and files on the primary member will be authoritative during initial replication.

< Previous Next > Cancel

New Replication Group Wizard

Folders to Replicate

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Local Path of Linux on Other Members
- Local Path of Windows on Other Members
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

To select a folder on the primary member that you want to replicate to other members of the replication group, click Add.

Local Path	Replicated Folder Name	NTFS Permissions
C:\Shares\Linux	Linux	Use existing per...
C:\Shares\Windows	Windows	Use existing per...

Add... Edit Remove

< Previous Next > Cancel

Add Folder to Replicate

Member: OSLO-DC2

Local path of folder to replicate: C:\Shares\Linux **Browse...**

Example: C:\Documents

Select or type a name to represent this folder on all members of the replication group. This name is known as the replicated folder name.

☒ **Use name based on path:** Linux

☐ Use custom name:

Example: Documents

Permissions >> OK Cancel

Add Edit Remove

New Replication Group Wizard

Local Path of Linux on Other Members

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Local Path of Linux on Other Members
- Local Path of Windows on Other Members
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

To specify the local path of the replicated folder or whether the folder is read-only, select the appropriate member and then click Edit.

Primary member: OSLO-DC2
Primary member local path: C:\Shares\Linux

Member	Local Path	Membership Sta...
SV-RODC	C:\Shares\Linux	Enabled

Edit

< Previous Next > Cancel

New Replication Group Wizard

Local Path of Windows on Other Members

Steps:

- Replication Group Type
- Name and Domain
- Replication Group Members
- Topology Selection
- Replication Group Schedule and Bandwidth
- Primary Member
- Folders to Replicate
- Local Path of Linux on Other Members
- Local Path of Windows on Other Members
- Review Settings and Create Replication Group
- Confirmation

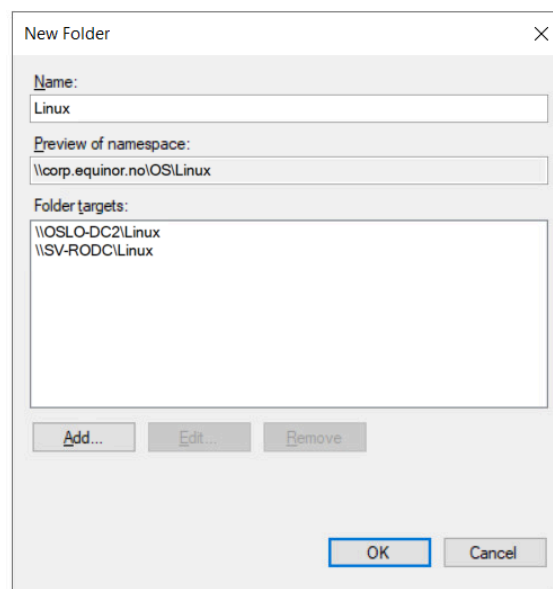
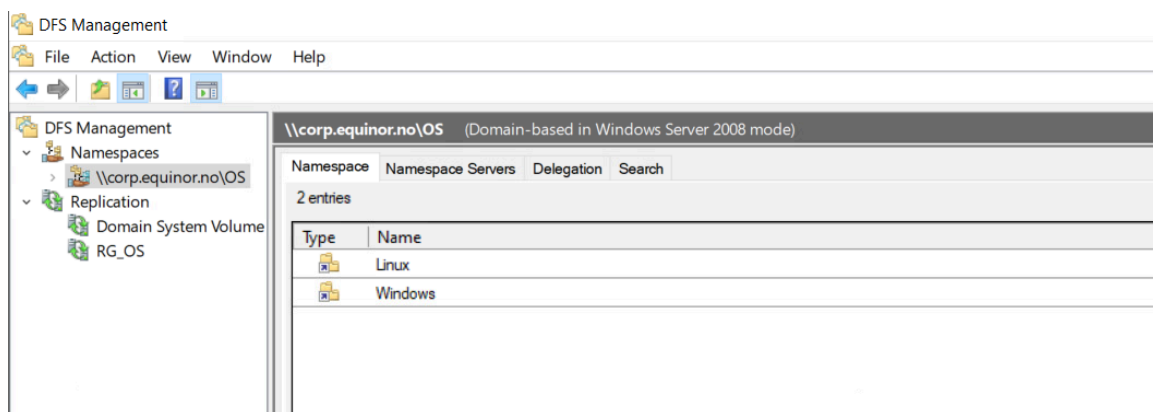
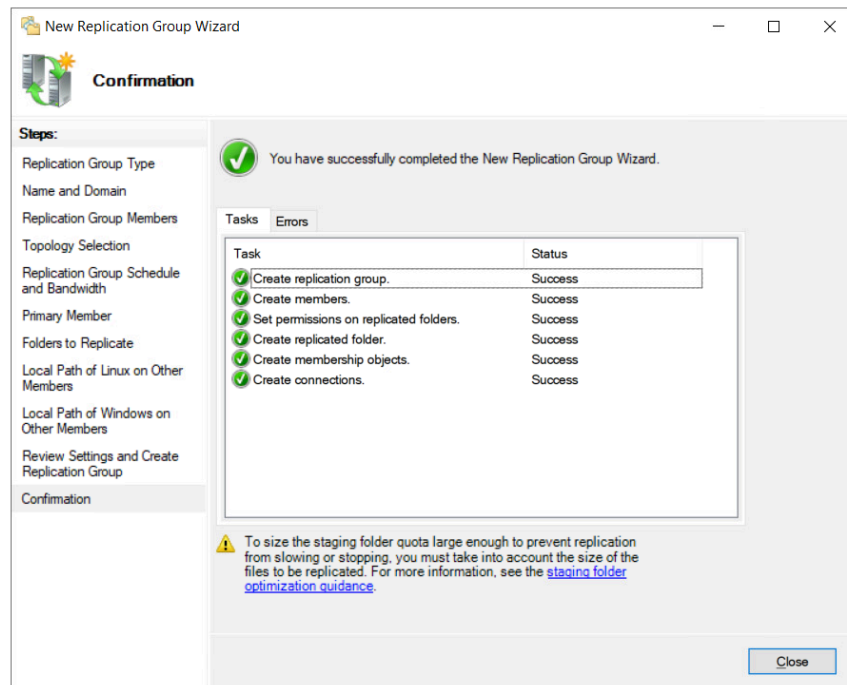
To specify the local path of the replicated folder or whether the folder is read-only, select the appropriate member and then click Edit.

Primary member: OSLO-DC2
Primary member local path: C:\Shares\Windows

Member	Local Path	Membership Sta...
SV-RODC	C:\Shares\Windows	Enabled

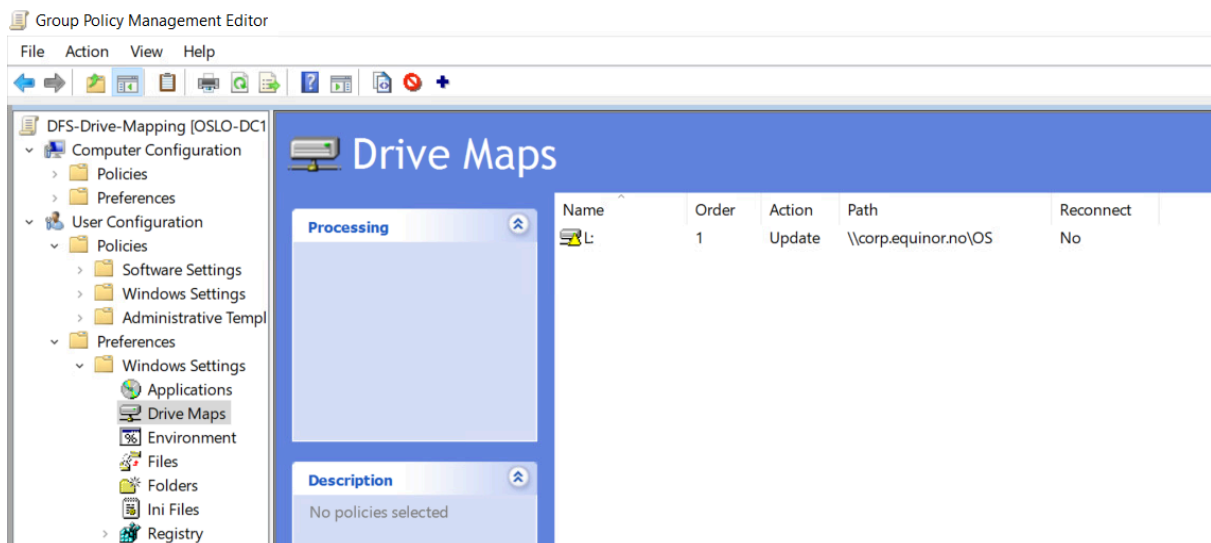
Edit

< Previous Next > Cancel



Phase 5: GPO-Bereitstellung (Laufwerkzuordnung)

1. Öffnen Sie die **Gruppenrichtlinienverwaltung**.
2. Erstellen Sie ein neues GPO (z.B. **DFS-Drive-Mapping**).
3. Navigieren Sie zu: **Benutzerkonfiguration** → **Einstellungen** → **Windows-Einstellungen** → **Laufwerkzuordnungen**.
4. Neu → Zugeordnetes Laufwerk:
 - **Aktion:** Aktualisieren
 - **Speicherort:** `\\IhrDomainName\Public`
 - **Beschriftung:** Unternehmensdaten
 - **Laufwerkbuchstabe:** z.B. **S:**
5. Verknüpfen Sie das GPO mit der OU Ihrer Benutzer.



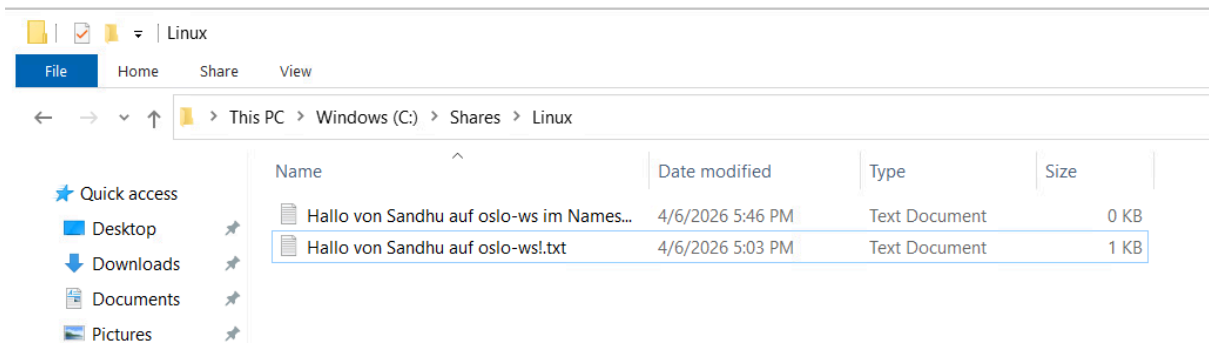
Test

Phase 7: Testen der Site-Awareness

DFS nutzt die Active Directory Sites, um Clients zum nächstgelegenen Server zu leiten.

1. Melden Sie sich an einem Client im **Branch Office** an.

- Öffnen Sie das Netzlaufwerk `S:`.
- Erstellen Sie eine Testdatei. Prüfen Sie, ob diese auf `oslo-dc2` erscheint (Replikationstest).



4. Site-Awareness prüfen:

- Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
- Geben Sie `dfsutil /pktinfo` ein.

dfsutil installieren, siehe: <https://www.how2shout.com/how-to/how-to-install-dfsutil-command-line-tool-on-windows-11.html>

```
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.FileServices.Tools~~~~0.0.1.0
```

- Sie sollten sehen, dass der "Active" Target-Server der `sv-rod` ist, da sich der Client in derselben AD-Site befindet wie der RODC.

```
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> dfsutil /pktinfo
2 entries...
Entry: \corp.equinor.no\OS
ShortEntry: \corp.equinor.no\OS
Expires in 0 seconds
UseCount: 1 Type:0x81 ( REFERRAL_SVC DFS )
  0:[\SV-RODC.corp.equinor.no\OS] AccessStatus: 0 ( ACTIVE TARGETSET )
  1:[\OSLO-DC2.corp.equinor.no\OS] ( TARGETSET )

Entry: \corp.equinor.no\SysVol
ShortEntry: \corp.equinor.no\SysVol
Expires in 370 seconds
UseCount: 0 Type:0x1 ( DFS )
  0:[\sv-rod.corp.equinor.no\SysVol] AccessStatus: 0 ( ACTIVE )

DfsUtil command completed successfully.
```

dfsutil /pktinfo auf sv-ws

Wichtiger Hinweis aus der Referenz (70-741):

Die Kosten der Standorte (Site Costs) in Active Directory bestimmen, welchen DFS-Zielserver ein Client wählt. Stellen Sie sicher, dass die Subnetze in "AD Sites and Services" korrekt zugewiesen sind.